

Aplikacija za registracijo časa na delovnem mestu

Urša Kumelj
uk29151@student.uni-lj.si
FRI
Ljubljana, Slovenia

Matija Krigl
mk39539@student.uni-lj.si
FRI
Ljubljana, Slovenia

Nejc Narobe
nn00483@student.uni-lj.si
FRI
Ljubljana, Slovenia

Bojan Dogandžić
bd21530@student.uni-lj.si
FRI
Ljubljana, Slovenia

Marko Zupančič Muc
mm2576@student.uni-lj.si
FRI
Ljubljana, Slovenia

Abstract

Prispevek predstavlja zasnovo in evalvacijo aplikacije za registracijo delovnega časa, razvite v okviru predmeta Komunikacija človek–računalnik. Cilj projekta je bil oblikovati uporabniško usmerjen sistem, ki zagotavlja zakonsko skladno evidenco ter nizko kognitivno obremenitev za zaposlene in administratorje. Na podlagi raziskave uporabniških potreb in iterativnega prototipiranja smo razvili interaktivne prototipe za obe skupini uporabnikov. Uporabniško testiranje in heuristična evalvacija sta razkrila ključne težave uporabnosti, na podlagi katerih smo prototipe izboljšali. Rezultati kažejo, da združevanje enostavnosti in izbranih naprednih funkcionalnosti bistveno izboljša uporabniško izkušnjo in preglednost evidenc.

Keywords

registracija delovnega časa, uporabniško usmerjeno oblikovanje, uporabniška izkušnja, prototipiranje, testiranje uporabnosti, HCI

1 Uvod

Pri predmetu Komunikacija Človek–Računalnik (KČR) smo v študijskem letu 2025/2026 imeli nalogo, da izberemo problem na področju HCI. Naša skupina se je odločila za zasnovo aplikacije za registracijo delovnega časa, ki je namenjena olajšanju beleženja prihodov, odhodov in pavz zaposlenih ter omogoča nadzor in pregled nad evidencami za administratorje.

Cilj projekta je bil razviti sistem, ki bi reševal ključne težave uporabnikov pri obstoječih rešitvah, kot so nepreglednost evidenc, zapleteno popravljanje napak, omejen vpogled zaposlenih v lastne ure ter neprilagodljivost obstoječih rešitev različnim oblikam dela (pisarniško, terensko in hibridno delo). Pri razvoju smo uporabili načela uporabniško usmerjenega oblikovanja, vključno z oblikovanjem person, prototipiranjem in testiranjem uporabnosti.

Proces je vključeval izdelavo prototipov v Figmi, izvedbo uporabniškega testiranja ter iterativno izboljševanje prototipov. Na podlagi pridobljenih povratnih informacij smo razvili interaktivni prototip v Figmi, ki omogoča simulacijo beleženja dogodkov, pregled opravljenih ur, nadzor lokacije in funkcionalnosti za administratorje, pri čemer smo preverili učinkovitost izboljšav skozi testiranje uporabnosti.

V nadaljevanju so opisane uporabljene metode, izvedeno testiranje uporabnikov, ugotovitve ter predstavljeni končni prototipi in njihove izboljšave. Prispevek se zaključuje z razmislekom o doseženih rezultatih, omejitvah in možnostih za nadaljnji razvoj.

Vsi uporabljeni dokumenti, prototipi in materiali testiranja so dostopni v repozitoriju projekta na GitHub-u.

2 Metode

V tem poglavju bomo podrobneje opisali uporabljene metode, ki so gradile naš projekt do zaključka.

2.1 Raziskava uporabniških potreb

Načrtovanje in oblikovanje aplikacije smo izvedli s pristopom uporabniško usmerjenega oblikovanja (angl. *User-Centered Design* – UCD) [9, 17]. Prvi korak tega procesa je zajem in analiza uporabniških zahtev, ki služijo kot temelj za nadaljnji razvoj.

Potreba po digitalnem sistemu za evidentiranje izhaja iz spremembe slovenske zakonodaje, natančnejše iz Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki uveljavlja obvezno, natančno in pregledno vodenje evidenc o izrabi delovnega časa [6]. Poleg zakonske skladnosti pa v podjetjih narašča potreba po uporabi teh podatkov za optimizacijo delovnih procesov in zagotavljanje ravnovesja med delom in zasebnim življenjem, kar neposredno vpliva na ekonomsko učinkovitost organizacije [21].

Za poglobljeno razumevanje uporabniške izkušnje s trenutnimi rešitvami smo izvedli kvalitativno raziskavo z vprašalnikom odprtega tipa. Celoten nabor surovih podatkov in vprašalnik sta na voljo v mapi s prilogami (glej [11]). Na vprašalnik je odgovorilo 20 udeležencev ($N = 20$) starostnega razpona od 22 do 52 let. Raziskavo smo izvedli v obliki osebnih strukturiranih intervjujev, kjer so udeleženci podali odgovore na odprta vprašanja, izpraševalec pa je njihove navedbe sproti beležil. Udeleženci so v procesu ostali anonimni, zanimali pa so nas predvsem njihovi demografski podatki, narava dela (npr. terensko delo, delo v pisarni) ter ključne prednosti in slabosti obstoječih sistemov, ki jih uporabljajo. Raznolikost nabora delovnih mest nam je omogočila vpogled v specifične kontekste uporabe.

Zbrane podatke smo obdelali z reflektivno tematsko analizo po metodi Brauna in Clarka [1]. Rezultati analize so povzeti v tabeli 1. Postopek je potekal iterativno. V začetni fazi smo generirali semantične kode, ki smo jih razdelili na pozitivne in negativne vidike trenutnih sistemov. Te smo nato postopoma združevali v strnjene koncepte, dokler nismo dosegli nabora 11 specifičnih kod, nad katerimi smo izvedli frekvenčno analizo. V končni fazi smo te kode sintetizirali v štiri širše vsebinske teme, ki so usmerjale nadaljnji proces načrtovanja [12].

2.1.1 Operativna učinkovitost in zanesljivost. Najpogosteje izpostavljena tema se nanaša na uporabniško izkušnjo samega beleženja.

Tabela 1: Identificirane teme in pripadajoče kode glede na frekvenco pojavljanja.

Tema	Kode	Frek.
Operativna učinkovitost in zanesljivost	INFR, OBRE, ENST	31
Pravna skladnost in transparentnost	ZNES, ZVEL, NZPD	27
Sodobna fleksibilnost in nadzor	FLEX, NADZ	14
Operativno vodenje in stroški integracije	NSTRO, OPVD, INTE	5

Udeleženci so kot glavne slabosti trenutnih sistemov navajali operativno breme (*OBRE*) in težave z infrastrukturo (*INFR*). Ponavljajoč se problem predstavljajo ozka grla in čakalne vrste pred terminali ob zaključku izmen: "Zjutraj in ob koncu izmene nastajajo vrste, ker vsi čakajo pri istem mestu.". Izpostavlje je bila tudi nezanesljivost strojne opreme (npr. čitalniki): "Včasih izpad sistema/čitalnika, ...", kar povzroča frustracijo in naknadno ročno usklajevanje podatkov "... posledično: ročno dopisovanje, kasnejše usklajevanje." [11].

V nasprotju s tem je bila koda enostavnost (*ENST*) prepoznana kot ena najpomembnejših pozitivnih lastnosti (Tabela 2). Uporabniki preferirajo sisteme z minimalno kognitivno obremenitvijo, ki ne zahtevajo kompleksnega uvajanja: "Enostavno, brez uvajanja ali tehnologije."

2.1.2 Pravna skladnost in transparentnost. Druga ključna tema odraža pomanjkanje zaupanja v integriteto obstoječih sistemov. Kode, kot sta nezanesljivost podatkov (*NZPD*) in zakonska neskladnost (*ZNES*), nakazujejo na negotovost uporabnikov glede natančnosti zabeleženih ur: "Če so naloge slabo definirane, je beleženje naporno in subjektivno.". Uporabniki, ki se poslužujejo analognih metod ali neprilagojenih digitalnih orodij (npr. Excel), pogosto nimajo sprotnega vpogleda v stanje ur: "Fizično moram slikati in ročno preračunati opravljene ure." To pomanjkanje transparentnosti vodi v subjektivnost pri beleženju, kar otežuje revizijsko sledljivost, ki jo zahteva zakonodaja [11].

2.1.3 Sodobna fleksibilnost in nadzor. Tretja tema razkriva dihotomijo med potrebo po fleksibilnosti (*FLEX*) in percepcijo nadzora (*NADZ*). Medtem ko terensko delo in hibridni modeli zahtevajo lokacijsko neodvisne rešitve, ki niso vezane na stacionarne terminale: "Ni fizičnih vrst, deluje od doma", se hkrati pojavlja odpor do invazivnih metod sledenja. Udeleženci so izrazili pomisleke glede zasebnosti pri uporabi GPS sledenja in varstva osebnih podatkov: "Pomisli glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov.", kar narekuje potrebo po oblikovanju rešitev, ki spoštujejo avtonomijo posameznika [11].

2.1.4 Operativno vodenje in stroški integracije. Četrta tema obravnava vidik upravljanja in ekonomske vzdržnosti sistema. Kode, kot sta stroški (*NSTRO*) in integracija (*INTE*), izpostavljajo problematiko visokih začetnih investicij v namensko strojno opremo: "Nizki stroški, prilagodljivo majhnemu timu." ter zahtevnost povezovanja z obstoječimi informacijskimi sistemi podjetja: "Integrirano v orodje, ki ga zaposleni že uporabljajo.". Operativno vodenje (*OPVD*) poudarja potrebo po centraliziranem nadzoru, ki administratorjem

Tabela 2: Podroben pregled najpomembnejših kod in njihovih definicij.

Koda	Definicija	Frek.
ZNES	Sistem ne izpolnjuje v celoti zakonskih zahtev ali pa so podatki netransparentni.	12
ENST	Preprostost uporabe, avtomatizacija in hiter vnos brez nepotrebnih korakov.	11
FLEX	Podpora različnim oblikam dela (terensko delo, delo od doma, gibljiv urnik).	11
NZPD	Tveganje za človeške napake, izguba podatkov ali subjektivno beleženje.	11
INFR	Težave s strojno opremo, izpadi sistema ali toga infrastruktura.	9
OBRE	Administrativno breme, čakalne vrste in zamudno ročno preračunavanje.	8
ZVEL	Zakonska veljavnost in dokazljivost zapisa (revizijska sled).	7

omogoča hitro prepoznavanje anomalij (npr. neobičajno število nadur ali "slacking off") brez zamudnega ročnega pregledovanja evidenc: "Enostavno analizirati (po projektih, sprintih, tickets)". Čeprav je frekvenca teh kod nižja 2, so ključnega pomena za ekonomsko optimizacijo in dolgoročno sprejetje sistema na ravni celotne organizacije.[11]

Sinteza rezultatov vprašalnika potrjuje kritično potrebo po sistemu, ki uravnoteži strogo zakonsko skladnost z intuitivno uporabniško izkušnjo, hkrati pa podpira lokacijsko neodvisnost sodobnih delovnih procesov. Te ugotovitve so predstavljale empirično podlago za razvoj informacijske arhitekture in funkcionalnih specifikacij sistema. Da bi pridobljene kvalitativne odkrit operacionalizirali v načrtovalske odločitve, smo v naslednji fazi procesa oblikovali reprezentativne uporabniške persone in zemljevid uprabiške poti (angl. *User Journey Maps*).

2.1.5 Uporabniške persone. Na podlagi identificiranih tem in z uporabo metode oblikovanja uporabniških person [4] smo razvili dva primarna arhetipa [13], ki predstavljata nasprotujoča si, a soodvisna pola uporabniških zahtev (Slika 1).

Marko uteleša profil mobilnega uporabnika, čigar primarni cilj je minimizacija časa interakcije s sistemom. Vsakršna administrativna zahteva zanj predstavlja kognitivno obremenitev, ki ga odvrta od primarnega dela. Od sistema zahteva visoko operativno učinkovitost in zanesljivost, hkrati pa mora aplikacija kljub svoji fleksibilnosti in podpori za terensko delo zagotavljati strogo zakonsko skladnost ustvarjenih evidenc.

Ana predstavlja administrativnega uporabnika (kadrovska služba). Njen delovni proces zahteva orodje, ki omogoča napredno analitiko in nadzor, a ohranja visoko stopnjo uporabnosti. Ključna zahteva je, da sistem vizualno izpostavi anomalije oz. odstopanja pri zaposlenih (npr. ponavljajoče se zamude, predčasni odhodi, sumljive lokacije ali preobremenjenost). To ji omogoča hitro upravljanje z izjemami brez zamudnega ročnega prečesavanja podatkov. Podatkovni model mora biti dovolj robusten, da zajame različne tipe delovnih razmerij, vmesnik pa mora omogočati hitro in kognitivno nezahtevno urejanje in popravljanje vnosov.

2.1.6 Zemljevid uporabniške poti. Za operacionalizacijo ugotovitev iz raziskave smo uporabili metodo zemljevida uporabniške poti [20]. Ta nam je omogočila vizualizacijo interakcij person s trenutno

 Osebnostni podatki Ime: Marko Starost: 32 Lokacija: Ljubljana, Slovenija Bio Marko je vodja prodaje v srednje velikem podjetju. Način dela svoje ekipe in evidentiranje delovnih ur zaposlenih, da lahko pravilno izračuna plače in prisotnost. Njegove slabosti - Pogosto pozabi potrditi svoj odhod iz službe - Zmaga se kompleksi sistemi - Skriti ga, da ne bo imel natančnih evidenc za svoje nadziranje Prenosnik / računalnik Glavna uporaba: pregled delovnih ur in izračun plač Področnosti: običajna uporaba, pregledovanje poročil in priprava mesečnih analiz Motivacija in cilji Hito in enostavno beležiti svoj prihodek in odhodek.	Osebnostni podatki Ime: Ana Starost: 29 Lokacija: Maribor, Slovenija Bio Ana dela v kadrovske službi razpisnega IT podjetja. Odgovorna je za pogodbe, spremljanje prisotnosti in odsotnosti zaposlenih ter usklajevanje z vodjo ekipe, da so delovne ure pravilne pri pripravi HR poročil. Njene slabosti - Prokrastična, ko mora združiti poročila z več različnih sistemov izguba časa zaradi ločevanja zaposlenih za manjšega ali - napačne vnosa - Hitro gleda zaslone za obračun plač, ker se boji, da bo kaj spregledala Pametni telefon Glavna uporaba: hitra komunikacija z zaposlenimi in vodjo, potrjevanje manjših sprememb na poti Področnosti: večja uporaba, uporaba e-poročil, krepitve aplikacije in preproste informacije za prihodnost in potrditve Motivacija in cilji - Imeti vse informacije o prisotnosti in odsotnosti na enem mestu - Zmanjšati čas poročil za preverjanje in odobrevanje napak - Biti pripravljen, da so podatki pravilni, preden jih pošlje v računovodstvo
Osebnostni podatki Ime: Marko Starost: 32 Lokacija: Ljubljana, Slovenija Bio Marko je vodja prodaje v srednje velikem podjetju. Način dela svoje ekipe in evidentiranje delovnih ur zaposlenih, da lahko pravilno izračuna plače in prisotnost. Njegove slabosti - Pogosto pozabi potrditi svoj odhod iz službe - Zmaga se kompleksi sistemi - Skriti ga, da ne bo imel natančnih evidenc za svoje nadziranje Preenosnik / računalnik Glavna uporaba: pregled delovnih ur in izračun plač Področnosti: običajna uporaba, pregledovanje poročil in priprava mesečnih analiz Motivacija in cilji Hito in enostavno beležiti svoj prihodek in odhodek.	Osebnostni podatki Ime: Ana Starost: 29 Lokacija: Maribor, Slovenija Bio Ana dela v kadrovske službi razpisnega IT podjetja. Odgovorna je za pogodbe, spremljanje prisotnosti in odsotnosti zaposlenih ter usklajevanje z vodjo ekipe, da so delovne ure pravilne pri pripravi HR poročil. Njene slabosti - Prokrastična, ko mora združiti poročila z več različnih sistemov izguba časa zaradi ločevanja zaposlenih za manjšega ali - napačne vnosa - Hitro gleda zaslone za obračun plač, ker se boji, da bo kaj spregledala Pametni telefon Glavna uporaba: hitra komunikacija z zaposlenimi in vodjo, potrjevanje manjših sprememb na poti Področnosti: večja uporaba, uporaba e-poročil, krepitve aplikacije in preproste informacije za prihodnost in potrditve Motivacija in cilji - Imeti vse informacije o prisotnosti in odsotnosti na enem mestu - Zmanjšati čas poročil za preverjanje in odobrevanje napak - Biti pripravljen, da so podatki pravilni, preden jih pošlje v računovodstvo

Slika 1: Prikaz obeh person: Marko (uporabnik aplikacije za zaposlene) in Ana (uporabnik aplikacije za administratorje).

dostopnimi rešitvami skozi različne faze delovnega dne. Celotna vizualizacija poti z vsemi interakcijskimi točkami, čustvenimi stanji in specifičnimi težavami je na voljo v priloženem portfoliju projekta [13].

Analiza poti je razkrila, da se največje kognitivno breme ne pojavlja med samim delom, temveč v specifičnih točkah delovnika. Pri personi Marko je prva taka točka ob prihodu, kjer se mu mudi z registracijo, zato ta postopek zanj predstavlja nepotrebno motnjo. Naslednja kritična točka nastopi ob odhodu, ko je zaposleni utrujen in pogosto pozabi opraviti evidentiranje izstopa iz sistema. Ta spoznanja so neposredno vplivala na načrtovanje proaktivnih funkcij sistema, kot so geolokacijski opomniki in hitra registracija z enim klikom.

2.2 Prototipiranje

Proces prototipiranja smo zasnovali po načelu postopnega povečevanja natančnosti (angl. *fidelity*), ki omogoča hitro iteracijo v zgodnjih fazah in zmanjšuje stroške kasnejših sprememb [19]. Postopek je potekal v štirih ključnih fazah: analiza konkurenčnih rešitev, izdelava nizko-natančnih skic, razvoj dveh različic visoko-natančnega prototipa ter izdelava administratorskega vmesnika.

2.2.1 Analiza konkurenčnih rešitev. Pred začetkom oblikovanja smo izvedli sistematično analizo obstoječih aplikacij za evidentiranje delovnega časa. Pregledali smo rešitve Deputy [5], QuickBooks Time [18], Connecteam [3], Clockify [2] in Homebase [7]. Pri analizi smo se osredotočili na pet ključnih vidikov: (1) način prikaza trenutnega stanja uporabnika, (2) kontekstno ustreznost primarnih akcij, (3) povratne informacije o izvedenih akcijah, (4) uporabo in komunikacijo lokacijskih storitev ter (5) postopke za odpravljanje napak.

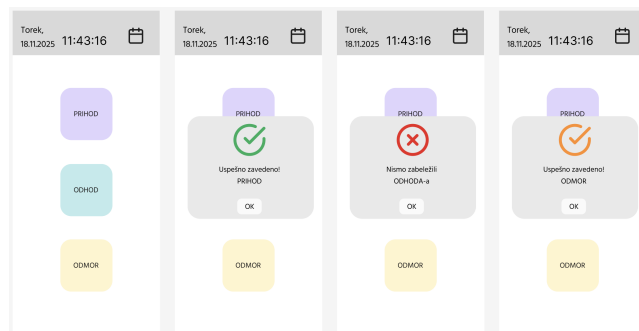
Iz analize smo izluščili več oblikovalskih vzorcev (angl. *design patterns*): uporabo *status kartice* za prikaz trenutnega stanja, kontekstno prilagajanje primarnega gumba glede na stanje uporabnika ter eksplicitno komunikacijo zasebnostne politike pri uporabi GPS sledenja. Podrobna analiza z izvečenimi vzorci je dokumentirana v portfoliju projekta [14].

2.2.2 Nizko-natančne skice. Na podlagi uporabniških zahtev in identificiranih vzorcev smo izdelali papirne skice uporabniškega

vmesnika. Skice so zajemale ključne zaslone: domači zaslon z akcijskimi gumbi (prihod, odmor, odhod), potrditvene in opozorilne dialoge za različne scenarije, tedenski pregled ur ter administratorsko preglednico. Iterativno smo jih izboljševali na podlagi povratnih informacij ožjega kroga uporabnikov.

2.2.3 Visoko-natančni prototipi. Za evalvacijo različnih pristopov k oblikovanju smo razvili dva ločena prototipa mobilne aplikacije za zaposlene, ki predstavljata nasprotujoča si pola na spektru kompleksnosti. Oba prototipa smo realizirali v orodju Figma z interaktivnimi povezavami med zasloni.

Uporabniški prototip A (Slika 2) predstavlja minimalistično različico z nizko kognitivno obremenitvijo. Vhodni zaslon sestavljajo trije enakovredni gumbi: *Prihod*, *Odhod* in *Odmor*. Ob kliku na gumb se prikaže potrditveni dialog z ustrežno povratno informacijo (uspešna registracija, neuspešna registracija ali opozorilo o lokaciji izven dovoljenega območja). Prototip vključuje tudi enostaven mesečni pregled opravljenih ur v obliki tedenskega urnika, kjer so vizualno prikazani časi prihodov, odhodov in odmorov za posamezne dni.



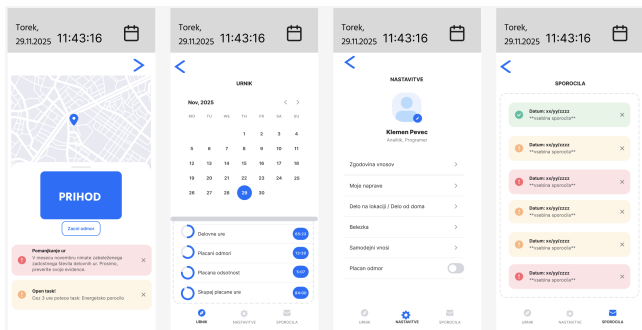
Slika 2: Uporabniški prototip A: minimalistična različica z gumbi Prihod/Odhod/Odmor in potrditvenimi dialogi.

Uporabniški prototip B (Slika 3) predstavlja funkcijsko bogatejšo različico, namenjeno evalvaciji naprednejših funkcionalnosti. Vhodni zaslon vsebuje:

- interaktivni zemljevid s prikazom trenutne lokacije uporabnika,
- primarni gumb *Prihod*, ki ob aktivaciji prikaže štoparico v formatu hh:mm:ss,
- sekundarni gumb *Začni odmor* za beleženje pavz,
- opozorilna obvestila administratorja (npr. "Pomanjkanje ur", "Open task").

Navigacijska vrstica na dnu zaslona omogoča dostop do treh zavihkov:

- (1) **Urniki:** mesečni koledar s krožnimi indikatorji napredka (opravljene ure / zahtevane ure) ter podroben tedenski pregled s časovnico prihodov in odhodov za vsak dan.
- (2) **Nastavitve:** upravljanje lokacij (delo na lokaciji / delo od doma), registracija naprav, beležke ter *samodejni vnosi* – funkcionalnost, ki omogoča avtomatizirano registracijo prihoda ob povezavi na službeno Wi-Fi omrežje, samodejni odhod po izteku delovnega časa (8 ur) ter samodejni odmor po 30 minutah neaktivnosti.

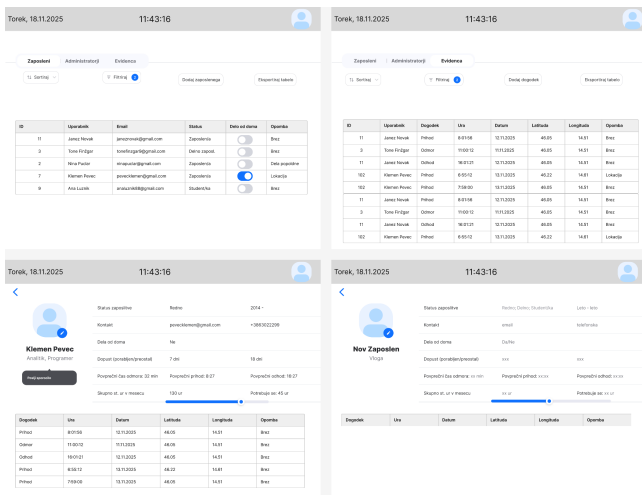


Slika 3: Uporabniški prototip B: funkcijsko bogata različica z zemljevidom, štoparico in navigacijskimi zavihki.

- (3) **Sporočila:** pregled sporočil administratorja z možnostjo označevanja statusa (zelena = potrjeno/opravljeno, rumena = prebrano, rdeča = nujno).

2.2.4 Administratorski prototip. Vzporedno smo razvili spletno aplikacijo za administratorje (Slika 4), namenjeno uporabi na večjih zaslonih. Vmesnik je organiziran v tri glavne zavihke:

- **Zaposleni:** tabelarni pregled vseh zaposlenih z možnostjo sortiranja in filtriranja po statusu, lokaciji ter drugih atributih. Vsebuje funkcije za dodajanje zaposlenih in izvoz podatkov v formatih PDF, HTML ali CSV.
- **Administratorji:** upravljanje uporabnikov z administrativnimi pravicami.
- **Evidenca:** podroben pregled vnosov z možnostjo filtriranja po obdobju, zaposlenem ali vrsti dogodka.



Slika 4: Administratorski vmesnik: tabelarni pregled zaposlenih in podroben profil s statistikami.

Ob kliku na posameznega zaposlenega se odpre podroben profil s povzetkom statistik (povprečni čas prihoda/odhoda, skupne ure v mesecu, preostanek ur) ter tabelarnim pregledom vseh dogodkov z

lokacijskimi podatki (latituda, longituda) in možnostjo pošiljanja sporočil.

Pri oblikovanju celotnega sistema smo uporabili enotno modro barvno shemo (#2F6DF4), ki izraža zaupanje in profesionalnost. Logotip aplikacije združuje koncept lokacije (zemljepisna oznaka) in časa (ura), kar neposredno komunicira namen sistema.

2.3 Testiranje

Testiranje uporabnosti smo izvedli z namenom primerjalne evalvacije obeh prototipov ter identifikacije težav pred morebitnim razvojem funkcionalnega sistema. Uporabili smo kombinacijo kvalitativnih metod: uporabniško testiranje z vodenim pregledom ter hevristično evalvacijo po Nielsenu [15].

2.3.1 Uporabniško testiranje. Uporabniško testiranje smo izvedli z 11 udeleženci ($N = 11$) starostne skupine 20–25 let. Udeleženci so bili študenti z izkušnjami na različnih delovnih mestih in skupnim zanimanjem za računalništvo, kar ustreza ciljni demografski skupini potencialnih uporabnikov.

Protokol testiranja. Vsakemu udeležencu smo najprej predstavili kontekst problema (zakonodaja ZEPDSV-A, potreba po digitalnem evidentiranju), nato pa izvedli voden pregled vseh treh interaktivnih prototipov v orodju Figma. Udeleženci so prosto raziskovali vmesnike in sproti komentirali svoje vtise (metoda glasnega razmišljanja). Po zaključku so izpolnili vprašalnik v spletnem obrazcu (Google Forms).

2.3.2 Hevristična evalvacija. Vzporedno z uporabniškim testiranjem smo izvedli hevristično evalvacijo po desetih Nielsenovih hevristikah [15]. Identificirane težave smo klasificirali po Nielsenovi lestvici resnosti (0–4) [16].

2.3.3 Analiza podatkov. Kvalitativne podatke smo analizirali z metodo usmerjene vsebinske analize (angl. *Directed Content Analysis*) [8] z deduktivnim kodiranjem na podlagi Nielsenovih hevristik. Ta pristop omogoča sistematično povezovanje uporabniških opažanj s prepoznanimi oblikovalskimi načeli.

2.3.4 Ugotovitve po prototipih. Uporabniški prototip A. Udeleženci so pozitivno ocenili preprostost vmesnika, vendar identificirali naslednje pomanjkljivosti:

- pomanjkanje prikaza trenutnega stanja (nejasno, ali je uporabnik “na delu” ali “na odmoru”),
- odsotnost funkcije za razveljavitev zadnje akcije ob napačnem kliku,
- premalo informativen pregled evidence opravljenih ur,
- nejasna informacija o statusu lokacijskih storitev.

Uporabniški prototip B. Udeleženci so pohvalili napredne funkcionalnosti, a opozorili na tveganje prevelike kompleksnosti:

- bogat nabor funkcij lahko naredi aplikacijo prezahtevno za vsakodnevno uporabo,
- odvečne sekunde na časovniku (zadostujejo ure in minute),
- manjka možnost, da uporabnik pošlje sporočilo administratorju (enosmerna komunikacija),
- potrebna jasnejša ločitev med “dnevni akcijami” in “nastavitvami”.

Administratorski prototip. Ključne ugotovitve:

- surovi koordinatni podatki (lat, lon) niso uporabni brez vizualizacije na zemljevidu,
- redko uporabljane funkcije (dodaj zaposlenega) naj bodo ločene od operativnega pregleda,
- potreben drugačen, bolj pregleden način prikaza ur in anomalij.

2.3.5 Identificirane težave po Nielsenovih hevristikah. Tabela 3 povzema ključne težave uporabnosti, razvrščene po resnosti. Skupno smo identificirali 7 težav, od tega 3 s kritično oceno 4.

Tabela 3: Identificirane težave uporabnosti, razvrščene po resnosti.

Ugotovitev	Resnost	Hevr.
Nejasno trenutno stanje: uporabnik se sprašuje "Sem se pravilno štempljal?"	2	H1
Prikaz koordinat (lat, lon) namesto zemljevida v admin vmesniku.	3	H2
Napačen klik (odhod namesto odmor) brez možnosti hitrega popravka.	4	H3
Mešanje operativnih in konfiguracijskih funkcij (<i>feature creep</i>).	3	H4
Sekunde na časovniku povzročajo vizualni šum.	2	H8
Administrator težko najde anomalije (manjkajoči prihodi, prekrivanja).	4	H7
Ni kanala za komunikacijo uporabnika z administratorjem ob napaki.	4	H10

Najpogostejše kršeni hevristiki sta bili *Uporabniški nadzor in svoboda* (H3) ter *Pomoč in dokumentacija* (H10), kar narekuje potrebo po funkciji razveljavitve ter vgrajenem komunikacijskem kanalu. Podrobna analiza s kodiranjem je dostopna v repozitoriju projekta [10].

2.4 Izboljšava prototipa

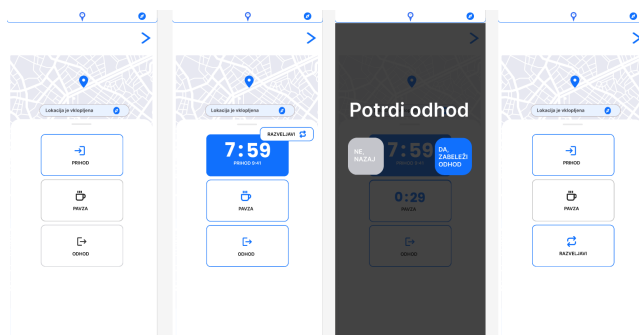
Na podlagi povratnih informacij uporabniškega testiranja in hevristične evalvacije smo iterativno izboljšali uporabniški in administratorski vmesnik z namenom zmanjšanja kognitivne obremenitve in odprave zaznanih identificiranih težav.

Na obeh vmesnikih (uporabniškem in administratorskem) smo odstranili datum in uro na vrhu vmesnika. Uporabniki so pri testiranju opozorili, da je ta informacija odveč, saj jo tako mobilne naprave kot namizni računalniki že privzeto prikazujejo. Namesto tega smo na obeh vmesnikih dodali enostavno vrstico, ki prikazuje logotip. Na uporabniškem vmesniku smo v tej vrstici dodali tudi ikono, ki uporabnika opozarja ali ima vklopljeno lokacijo ali ne.

2.4.1 Uporabniški prototip. Ker sta imela uporabniška prototipa A in B komplementarne prednosti in slabosti smo se ju odločili združiti v en prototip, ki združuje enostavnost in nizko kognitivno

obremenitev prototipa A z naprednimi funkcionalnostmi prototipa B, ki so jih uporabniki ocenili kot koristne.

Poudarek izboljšanega prototipa je jasna ločitev med primarnimi in sekundarnimi funkcijami. Začetni zaslon je poenostavljen in vsebuje le štiri ključne elemente: tri primarne akcijske gumbе (Prihod, Odmor, Odhod), povzete iz prototipa A, ter zemljevid, prevzet iz prototipa B. Zemljevid prikazuje trenutno lokacijo uporabnika, ter lokacijo preteklih prijav na delo. Za preprečevanje napak ob napačnih klikih smo dodali potrditvene dialoge pred izvedbo akcij ter možnost razveljavitve le teh. Poleg tega smo časovni števec poenostavili tako, da prikazuje le ure in minute, brez sekund, saj so jih uporabniki ocenili kot moteče in nepotrebne (Slika 5).

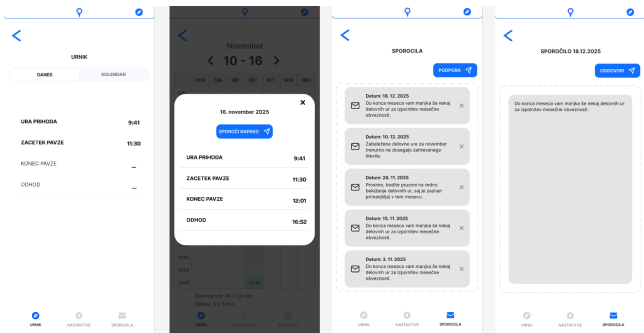


Slika 5: Uporabniški prototip: Začetna stran končnega uporabniškega prototipa.

Sekundarne funkcije so dostopne prek dodatnih zaslonov, ki v veliki meri temeljijo na prototipu B. Na dnu vmesnika ostaja navigacijska vrstica z enakimi zavihki:

- (1) **Urniki:** poleg mesečnega koledarja smo dodali stran za tekoči dan s pregledom časa prihoda, začetka in konca odmora ter odhoda. Na tedenskem pregledu smo omogočili klik na posamezen dan, kjer se v pojavnem oknu prikažejo podrobnejši podatki. V pojavnem oknu je tudi gumb, ki uporabnika preusmeri na e-pošto z vnaprej izpolnjeno vsebino (podatki izbranega dneva) za lažjo komunikacijo z administratorjem (Slika 6).
- (2) **Nastavitve:** odstranili smo funkcionalnosti, ki niso v neposrednem fokusu aplikacije, kot sta registracija naprav (aplikacija je neodvisna od naprave) in beležka, saj aplikacija ni namenjena vodenju zapiskov.
- (3) **Sporočila:** zavihek smo poenostavili z odstranitvijo statusnih oznak iz prototipa B, ki se v testiranju niso izkazale za uporabne. Omogočen je pregleden seznam sporočil administratorja ter gumb za podporo, ki uporabnika preusmeri na e-pošto z vnaprej napolnjeno vsebino. Ob odprtju posameznega sporočila je omogočen tudi odgovor na sporočilo na enak način (vnaprej napolnjena vsebina e-pošte z informacijami administratorjevega sporočila) (Slika 6).

2.4.2 Administratorski prototip. Na podlagi ugotovitev uporabniškega testiranja in hevristične evalvacije smo izboljšali tudi administratorski vmesnik, katerega primarni cilj je hitro zaznavanje odstopanj in učinkovito upravljanje evidenc.

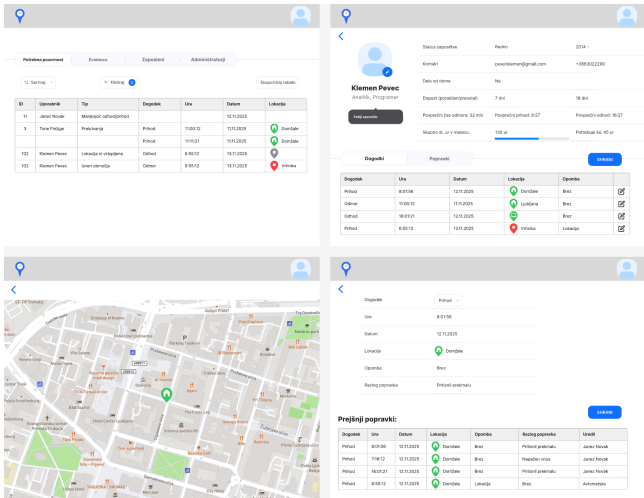


Slika 6: Uporabniški prototip: novo dodane strani z prikazom informacij tekočega dne in možnostjo komunikacije z administratorjem.

Poleg obstoječih zavihkov *Zaposleni*, *Administratorji* in *Evidenca* smo dodali nov zavihek *Potrebna pozornost*, ki prikazuje anomalije, kot so manjkajoči dogodki, neobičajni vzorci beleženja in druga potencialna odstopanja. Ta zavihek je nastavljen kot privzeti ob vstopu v aplikacijo, saj administratorju omogoča takojšen vpogled v najpomembnejše informacije brez dodatne navigacije.

Podatke o lokaciji, ki so bili v prejšnji različici prikazani v obliki surovih koordinat (zemljepisna širina in dolžina), smo nadomestili z bolj razumljivim prikazom v obliki gumba in imenom občine. Ob kliku se odpre zemljevid z označeno lokacijo dogodka, kar bistveno izboljša preglednost in interpretacijo lokacijskih podatkov.

V profilu posameznega uporabnika smo razširili pregled dogodkov z možnostjo njihovega urejanja. Dodali smo ločen zavihek za pregled popravkov posameznih dogodkov ter stran za urejanje dogodkov. S tem administratorju omogočamo sledljivost spremembam in učinkovitejše odpravljanje napak v evidencah. (Slika 7).



Slika 7: Administratorski vmesnik: novo dodani zavihki in prikaz zemljevida.

3 Rezultati

Rezultati raziskave uporabniških potreb so pokazali več ponavljajočih se vzorcev pri uporabi obstoječih rešitev za beleženje delovnega časa. Uporabniki so pri vsakodnevni uporabi najpogosteje izpostavljali težave, povezane z zapletenimi postopki vnosa, pomanjkanjem prilagodljivosti različnim oblikam dela ter omejeno preglednostjo in transparentnostjo evidenc. Takšne težave so pogosto vodile v napake pri beleženju in dodatno administrativno obremenitev.

Na podlagi izvedene kvalitativne analize zbranih podatkov smo identificirali ključne probleme ter na njihovi osnovi zasnovali prototip aplikacije, ki naslavlja zaznane pomanjkljivosti in sledi uporabniško usmerjenemu pristopu. Poseben poudarek je bil namenjen poenostavitvi osnovnih interakcij, zmanjšanju kognitivne obremenitve uporabnikov ter jasni ločitvi funkcionalnosti med zaposlenimi in administratorji.

Po testiranju prototipa v manjši testni skupini in izvedeni hevristični analizi so bile prepoznane dodatne težave uporabnosti ter nekatere manjše nedoslednosti v uporabniškem vmesniku. Na podlagi teh ugotovitev je bil prototip dodatno izboljšán, predvsem z vidika večje doslednosti interakcij, bolj preglednega prikaza podatkov ter jasnejšega vodenja uporabnika skozi ključne naloge

4 Razprava

Razviti prototip, skupaj z zbranimi podatki o obravnavanem problemu in predlaganimi rešitvami, kaže, da so bili zastavljeni cilji projekta v veliki meri doseženi. Rezultati evalvacije potrjujejo, da predlagana zasnova uspešno naslavlja večino ključnih težav, ki so jih uporabniki zaznavali pri obstoječih rešitvah, ter prispeva k boljši uporabniški izkušnji in večji preglednosti vodenja evidenc delovnega časa.

Kljub pozitivnim rezultatom pa prototip predstavlja zgolj eno izmed možnih rešitev in izhodišče za nadaljnji razvoj. Ostajajo možnosti za dodatne izboljšave, zlasti na področju razširitve funkcionalnosti, podpore kompleksnejšim delovnim scenarijem ter integracije z drugimi informacijskimi sistemi. Nadaljnje testiranje na večjem in bolj raznolikem vzorcu uporabnikov bi omogočilo poglobljeno evalvacijo ter dodatno preverjanje primernosti predlaganih rešitev v realnem delovnem okolju.

5 Zaključek

V prispevku smo predstavili zasnovo in evalvacijo aplikacije za registracijo delovnega časa, razvite z uporabniško usmerjenim pristopom. Na podlagi raziskave uporabniških potreb in iterativnega prototipiranja smo oblikovali rešitev, ki uravnoteži enostavnost uporabe, zakonsko skladnost in podporo različnim oblikam dela. Uporabniško testiranje je potrdilo pomen jasne strukture vmesnika in možnosti popravljanja napak za pozitivno uporabniško izkušnjo. Končni prototip predstavlja dobro osnovo za nadaljnji razvoj in implementacijo v realnem delovnem okolju.

References

[1] Virginia Braun and Victoria Clarke. 2006. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology* 3, 2 (2006), 77–101.
[2] Clockify. 2024. Kiosk Features. <https://clockify.me/>
[3] Connecteam. 2024. GPS Location Tracking. <https://connecteam.com/>

- [4] Alan Cooper. 2004. *The Inmates Are Running the Asylum: Why High Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity*. Sams Publishing, New York, USA.
- [5] Deputy. 2024. Time Clock App. <https://www.deputy.com/> Dostopano: 2025.
- [6] Državni zbor Republike Slovenije. 2023. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A). Uradni list RS, št. 50/23. Dostopno na: <https://www.gov.si/novice/2023-05-09-zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-evidencah-na-podrocju-dela-in-socialne-varnosti/>.
- [7] Homebase. 2024. Time Clock App. <https://joinhomebase.com/>
- [8] Hsiu-Fang Hsieh and Sarah E. Shannon. 2005. Three Approaches to Qualitative Content Analysis. *Qualitative Health Research* 15, 9 (2005), 1277–1288.
- [9] International Organization for Standardization. 2019. *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*. Standard ISO 9241-210:2019. International Organization for Standardization, Geneva, CH. www.iso.org
- [10] Urša Kumelj, Matija Krigl, Bojan Dogandžić, Nejc Narobe, and Marko Zupančič Muc. 2025. Analiza testiranja prototipa. https://github.com/ursakumeljfaks/KCR_registracija_casa.
- [11] Urša Kumelj, Matija Krigl, Bojan Dogandžić, Nejc Narobe, and Marko Zupančič Muc. 2025. Priloga k raziskavi: Vprašalnik o evidentiranju delovnega časa in rezultati kvalitativne analize. https://github.com/ursakumeljfaks/KCR_registracija_casa/blob/main/Vprasanik.pdf. Projektna dokumentacija v sklopu predmeta Interakcija človek-računalnik.
- [12] Urša Kumelj, Matija Krigl, Bojan Dogandžić, Nejc Narobe, and Marko Zupančič Muc. 2025. Priloga k raziskavi: Vprašalnik o evidentiranju delovnega časa in rezultati kvalitativne analize. https://github.com/ursakumeljfaks/KCR_registracija_casa/blob/main/reflek_tematska_analiza.xlsx. Projektna dokumentacija v sklopu predmeta Interakcija človek-računalnik.
- [13] Urša Kumelj, Matija Krigl, Bojan Dogandžić, Nejc Narobe, and Marko Zupančič Muc. 2025. Priloga k raziskavi: Vprašalnik o evidentiranju delovnega časa in rezultati kvalitativne analize. https://github.com/ursakumeljfaks/KCR_registracija_casa/blob/main/Raziskovanje.pdf. Projektna dokumentacija v sklopu predmeta Interakcija človek-računalnik.
- [14] Urša Kumelj, Matija Krigl, Bojan Dogandžić, Nejc Narobe, and Marko Zupančič Muc. 2025. Projektni portfolio: Aplikacija za registracijo časa. https://github.com/ursakumeljfaks/KCR_registracija_casa
- [15] Jakob Nielsen. 1994. Heuristic Evaluation. In *Usability Inspection Methods*. John Wiley & Sons, 25–62.
- [16] Jakob Nielsen. 1994. Severity Ratings for Usability Problems. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usability-problems/>
- [17] Don Norman. 2013. *The design of everyday things: Revised and expanded edition*. Basic books, New York, USA.
- [18] QuickBooks Time. 2024. GPS Time Tracking. <https://quickbooks.intuit.com/time-tracking/>
- [19] Marc Rettig. 1994. Prototyping for Tiny Fingers. *Commun. ACM* 37, 4 (1994), 21–27.
- [20] Marc Stickdorn and Jakob Schneider. 2012. *This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ. Illustrated edition.
- [21] Na Zhang, Xiang Sun, and Chunhua Jin. 2025. Effect of electronic performance monitoring on employees' job performance: A social information processing perspective. *Behavioral Sciences* 15, 3 (2025), 256.